

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Regras fundamentais para a criação de fórmulas no Configurador de Tributos

 Tempo aproximado para leitura: **00:05:06 min**

Dúvida

Quais as regras fundamentais para a criação de fórmulas no **Configurador de Tributos**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador de Tributos (CFT) – A partir da release 12.1.20

Solução

Alguns detalhes são importantes e requerem atenção no momento da criação de uma configuração/fórmula no **Configurador de Tributos**:

1. Separar todos os elementos com um espaço;
2. Usar vírgula como separador decimal;
3. Usar valores de porcentagem no formato decimal, por exemplo: **18% = 0,18**

Para testes condicionais deve ser utilizada a função **INT**, ou seja, para que o Sistema considere uma parte da fórmula somente quando uma das condições for verdadeira.

Por exemplo, o trecho **(INT (COD_DEST_MERC = 1) * VAL_BASE_ICMS_ST)** só será calculado quando a variável **código do destino da mercadoria** estiver com o valor igual a **1**, que significa **industrialização/revenda**.

Exemplos de memória de cálculo de fórmula:

Memória Cálculo:

(INT (2 = 1) * 1.462,17) + (INT (2 = 2) * ((1.329,25 + (132,92 * INT (1 <> 3)) + 0) * (1 - 0) / (1 - 0,18)))

Fórmula:

(INT (COD_DEST_MERC = 1) * VAL_BASE_ICMS_ST) + (INT (COD_DEST_MERC = 2) * ((MERC_LIQ + (VAL_IPI * INT (COD_TRIB_IPI <> 3)) + DESPESAS) * (1 - ALIQ_ICMS) / (1 - ALIQ_ICMS_ST)))

As condições implementadas com a função **INT** são resolvidas da seguinte forma:

1. Primeiro o Sistema obtém o valor **Verdadeiro** ou **Falso** a partir da condição, por exemplo: a expressão **INT (2 = 1)** é transformada em **INT (Falso)**.

2. Em seguida a função **INT** converte o valor **Verdadeiro** na constante **1** e o valor **Falso** na constante **0**.
3. Então o valor **0** - zero ou **1** - um obtido com a função **INT** é multiplicado por uma expressão que representa o resto da fórmula.
4. Assim, quando a condição for **verdadeira** o valor da expressão numérica é multiplicado por **1**, mantendo o valor calculado.
5. E quando a condição for **falsa**, o valor da expressão numérica é multiplicado por **0**, zerando o valor que tinha sido calculado.

Observe que esta fórmula do exemplo possui dois grandes blocos ligados pelo sinal de adição, e no início de cada bloco existe a mesma condição, porém, invertida:

Primeira parte da fórmula:

(INT (2 = 1) * 1.462,17)

Segunda parte da fórmula:

+ (INT (2 = 2) * ((1.329,25 + (132,92 * INT (1 <> 3)) + 0) * (1 - 0) / (1 - 0,18)))

Como as condições que precedem cada bloco da fórmula são opostas, significa que o resultado da função **INT** de uma delas será igual a **1** e o resultado da outra será igual a **0**, por exemplo:

a) Se a variável **COD_DEST_MERC** for igual a **1**; então a condição aplicada no primeiro bloco que verifica se o valor é 1, terá como resultado o valor 1 que é equivalente a verdadeiro, e este resultado: 1, será multiplicado pelo valor da primeira expressão aritmética que segue a condição, mantendo o valor da expressão.

b) Neste caso, quando a variável **COD_DEST_MERC** é igual a **1**; então a condição aplicada no segundo bloco que verifica se o valor é 2, terá como resultado o valor 0 que é equivalente a falso, e este resultado: 0, será multiplicado pelo valor da segunda expressão aritmética que segue a condição, zerando o valor da expressão.

O sinal de adição entre os dois blocos soma o resultado das duas expressões aritméticas para dar o resultado final da fórmula, como as condições que precedem cada expressão são opostas, um dos lados da soma sempre será igual a zero.

Nesta fórmula do exemplo, também encontramos a seguinte condição:

(MERC_LIQ + (VAL_IPI * INT (COD_TRIB_IPI <> 3)) + DESPESAS)

Neste caso, temos uma expressão que soma o valor da mercadoria com o valor das despesas e também soma o valor do **IPI - Imposto Sobre Produto Industrializado**, quando o código de

tributação do **IPI** for diferente de **3** - equivalente a tributação **Outras**.

Para implementar a soma condicional do valor do **IPI**, usamos a função **INT** verificando o código de tributação do **IPI**. Então, sempre que o código de tributação do **IPI** for diferente de **3** - Outras, a função **INT** retornará o valor **1** - verdadeiro, que será multiplicado pelo valor do **IPI** que então será considerado no cálculo da soma.

Entretanto, quando o código de tributação do **IPI** é igual a **3** - **Outras**, a função **INT** retornará o valor **0** - **falso**, que será multiplicado pelo valor do **IPI** resultando em **0** - **zero**, desta forma o valor do **IPI não será considerado no cálculo** da soma.

Saiba mais

Para mais informações referente ao cadastro de fórmulas e configurações, acesse o *link* Liberação do Cadastro de Fórmulas pelo Configurador de Tributos